

Интегралы

Требования к программам

1. Программа должна получать все параметры в качестве аргументов командной строки.

2. Аргументы командной строки для задач 1–2:

- 1) a – левый конец отрезка (тип double),
- 2) b – правый конец отрезка (тип double),
- 3) n – значение для числа точек приближения (тип int),
- 4) k – значение номера функции (тип int).

Например, запуск

```
./a01.out 0 2 5 1
```

означает, что требуется вычислить интеграл на отрезке $[0, 2]$ от функции номер 1 при $n = 5$.

3. Аргументы командной строки для задач 3, 4:

- 1) a – левый конец отрезка (тип double),
- 2) b – правый конец отрезка (тип double),
- 3) ε – параметр (тип double),
- 4) k – значение номера функции (тип int).

4. Аргументы командной строки для задач 5, 6:

- 1) a – левый конец отрезка (тип double),
- 2) ε – параметр (тип double),
- 3) k – значение номера функции (тип int).

5. В программе должны быть реализованы подпрограммы для задания следующих функций $f(x)$ в зависимости от параметра k :

- 1) для $k = 0$ $f(x) = 1$
- 2) для $k = 1$ $f(x) = 1 + x$
- 3) для $k = 2$ $f(x) = 1 + x + x^2$
- 4) для $k = 3$ $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3$
- 5) для $k = 4$ $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4$
- 6) для $k = 5$ $f(x) = e^{-x}$
- 7) для $k = 6$ $f(x) = 1/(25x^2 + 1)$

6. Функция, реализующая задачу, **не должна выделять или использовать дополнительную память.**

7. Вывод результата работы функции в функции main должен производиться по формату:

• Для задач 1, 2

```
printf ("%s : Task = %d Res = %e Count = %d T = %.2f\n",  
        argv[0], task, res, count, t);
```

где

- `argv[0]` – первый аргумент командной строки (имя образа программы),
- `task` – номер задачи (1–2),
- `res` – возвращаемое значение результата функции,

- count – число вызовов функции f ,
- t – время работы функции, реализующей решение этой задачи.

• Для задач 3, 4

```
printf ("%s : Task = %d Res = %e N = %d Count = %d T = %.2f\n",
        argv[0], task, res, n, count, t);
```

где

- argv[0] – первый аргумент командной строки (имя образа программы),
- task – номер задачи (3–4),
- res – возвращаемое в переменной r значение результата функции,
- n – число итераций n (возвращаемое значение функции),
- count – число вызовов функции f ,
- t – время работы функции, реализующей решение этой задачи.

• Для задач 5, 6

```
printf ("%s : Task = %d Res = %e B = %e Count = %d T = %.2f\n",
        argv[0], task, res, b, count, t);
```

где

- argv[0] – первый аргумент командной строки (имя образа программы),
- task – номер задачи (5–6),
- res – возвращаемое в переменной r значение результата функции,
- b – конечное значение верхнего предела b (возвращаемое значение функции),
- count – число вызовов функции f ,
- t – время работы функции, реализующей решение этой задачи.

Задачи

1. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию f , вещественные числа a , b и целое число n , и возвращающую приближенное значение $\int_a^b f(x) dx$, которое находится по составной формуле трапеций с погрешностью $O(h^2)$:

$$\int_a^b f(x) dx = h(f(a)/2 + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+(n-1)h) + f(b)/2),$$

где $h = (b-a)/n$.

2. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию f , вещественные числа a , b и целое число n , и возвращающую приближенное значение $\int_a^b f(x) dx$, которое находится по составной формуле Симпсона с погрешностью $O(h^3)$:

$$\int_a^b f(x) dx = (2/3)h(f(a)/2 + 2f(a+h) + f(a+2h) + 2f(a+3h) + \\ + f(a+4h) + \dots + f(a+(2n-2)h) + 2f(a+(2n-1)h) + f(b)/2),$$

где $h = (b-a)/(2n)$.

3. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию f , вещественные числа a , b , ε и адрес вещественного числа r , и возвращающую в переменной r значение $\int_a^b f(x) dx$, вычисленное с заданной точностью ε по составной формуле трапеций с автоматическим выбором шага. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла вычислить интеграл, и конечное значение n иначе.
4. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию f , вещественные числа a , b , ε и адрес вещественного числа r , и возвращающую в переменной r значение $\int_a^b f(x) dx$, вычисленное с заданной точностью ε по составной формуле Симпсона с автоматическим выбором шага. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла вычислить интеграл, и конечное значение n иначе.
5. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию f , вещественные числа a , ε и адрес вещественного числа r , и возвращающую в переменной r значение $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$, вычисленное с заданной точностью ε по составной формуле трапеций с автоматическим выбором шага. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла вычислить интеграл, и конечное значение b иначе.
6. Написать функцию, получающую в качестве аргументов указатель на функцию f , вещественные числа a , ε и адрес вещественного числа r , и возвращающую в переменной r значение $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$, вычисленное с заданной точностью ε по составной формуле Симпсона с автоматическим выбором шага. Функция возвращает отрицательное значение, если она не смогла вычислить интеграл, и конечное значение b иначе.